

利用中规模集成**优先编码器 74LS148** 设计一个 16 线-4 线优先编码器。**74LS148** 的逻辑符号和功能表如下：

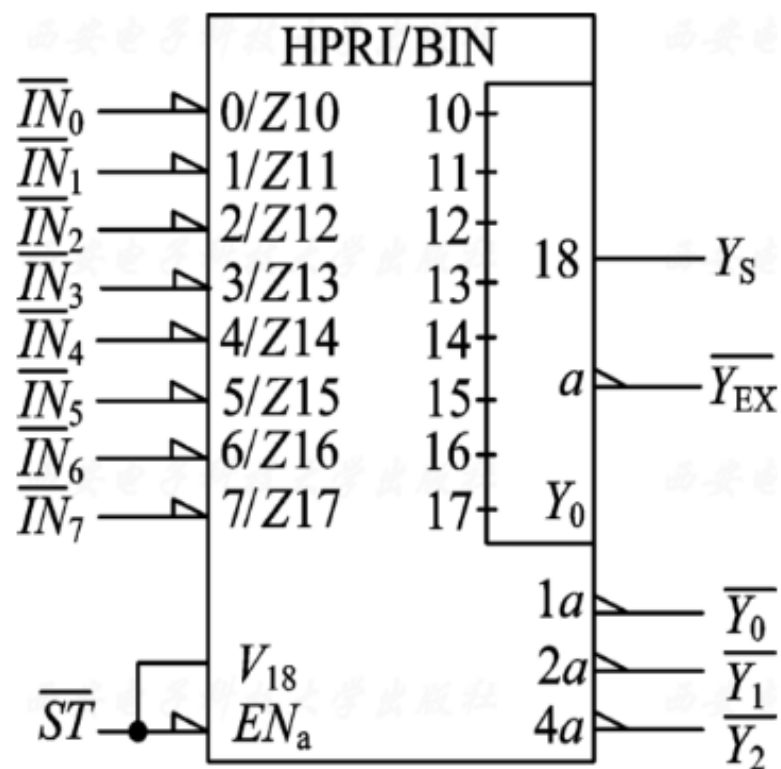
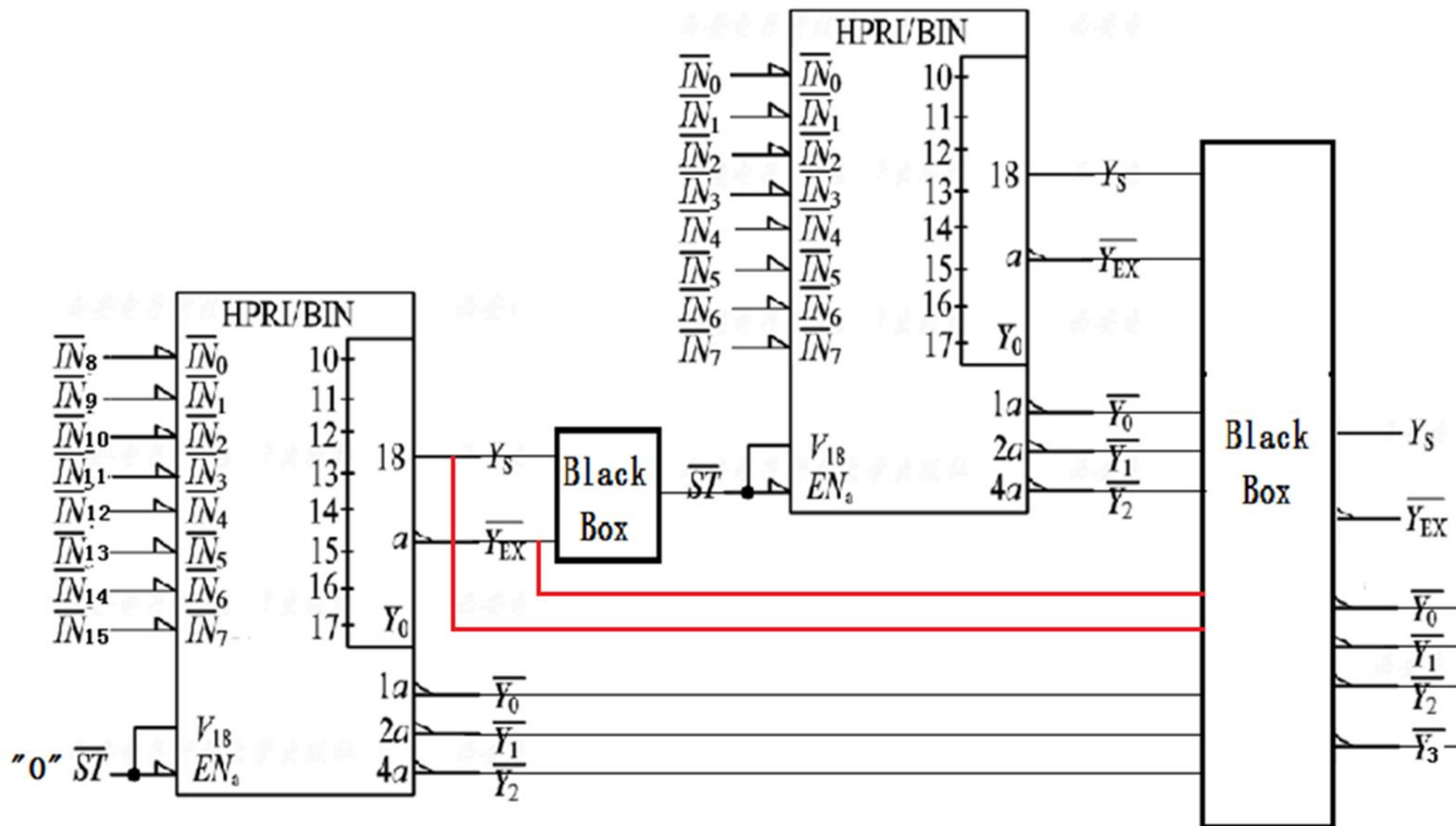


表 4.4.3 优先编码器真值表

[illegible]

分析：利用黑盒子说明解决方案



小黑盒子的真值表：

Y_S	$\overline{Y_{EX}}$	$\overline{ST}$		Y_S	$\overline{Y_{EX}}$	$\overline{ST}$
0	0	d		1	0	1
0	1	0		1	1	d

$\overline{ST}$ 和 Y_s 、 $\overline{Y_{EX}}$ 之间的最简单逻辑是 $\overline{ST} = Y_s$!

大黑盒子的真值表：

输入		输出
$Y_S \overline{Y_{EX}} \overline{Y_2} \overline{Y_1} \overline{Y_0}$ （高 8 位）	$Y_S \overline{Y_{EX}} \overline{Y_2} \overline{Y_1} \overline{Y_0}$ （低 8 位）	$Y_S \overline{Y_{EX}} \overline{Y_3} \overline{Y_2} \overline{Y_1} \overline{Y_0}$
10 000	11 111	10 0000
10 001	11 111	10 0001
10 010	11 111	10 0010
10 011	11 111	10 0011

10 100	11 111	10 0100
10 101	11 111	10 0101
10 110	11 111	10 0110
10 111	11 111	10 0111
01 111	01 111	01 1111
01 111	10 000	10 1000
01 111	10 001	10 1001
01 111	10 010	10 1010

01 111	10 011	10 1011
01 111	10 100	10 1100
01 111	10 101	10 1101
01 111	10 110	10 1110
01 111	10 111	10 1111

逻辑关系分析：

输入		输出
$Y_S \overline{Y_{EX}} \overline{Y_2} \overline{Y_1} \overline{Y_0}$ （高 8 位）	$Y_S \overline{Y_{EX}} \overline{Y_2} \overline{Y_1} \overline{Y_0}$ （低 8 位）	$Y_S \overline{Y_{EX}} \overline{Y_3} \overline{Y_2} \overline{Y_1} \overline{Y_0}$
10 000	11 111	10 0000
10 001	11 111	10 0001
10 010	11 111	10 0010
10 011	11 111	10 0011

10 100	11 111	10 0100
10 101	11 111	10 0101
10 110	11 111	10 0110
10 111	11 111	10 0111
01 111	01 111	01 1111
01 111	10 000	10 1000
01 111	10 001	10 1001
01 111	10 010	10 1010

01 111	10 011	10 1011
01 111	10 100	10 1100
01 111	10 101	10 1101
01 111	10 110	10 1110
01 111	10 111	10 1111

你看明白了吗？